Elementos Básicos de Teoría de Conjuntos

Objetivo de la clase:

Comprender el concepto de conjunto y realizar operaciones básicas con conjuntos.

Motivación

Preguntas

1. ¿Cómo agruparías a los estudiantes que practican fútbol, los que tocan instrumentos y los que hacen ambas cosas?

Motivación

Preguntas

1. ¿Cómo agruparías a los estudiantes que practican fútbol, los que tocan instrumentos y los que hacen ambas cosas?
2. ¿Podemos agrupar objetos por características?

Motivación

Preguntas

1. ¿Cómo agruparías a los estudiantes que practican fútbol, los que tocan instrumentos y los que hacen ambas cosas?
2. ¿Podemos agrupar objetos por características?
3. ¿De qué manera podemos representar lo anterior de manera gráfica?

Conjuntos

Definición

Un **conjunto** es una colección **bien definida** de objetos llamados **elementos**.

Conjuntos

Definición

Un **conjunto** es una colección **bien definida** de objetos llamados **elementos**.

Ejemplos

- Conjunto de estudiantes del curso.

Conjuntos

Definición

Un **conjunto** es una colección **bien definida** de objetos llamados **elementos**.

Ejemplos

- Conjunto de estudiantes del curso.
- Conjunto de números pares.

Conjuntos

Definición

Un **conjunto** es una colección **bien definida** de objetos llamados **elementos**.

Ejemplos

- Conjunto de estudiantes del curso.
- Conjunto de números pares.
- Conjunto de vocales.

Conjuntos

Definición

Un **conjunto** es una colección **bien definida** de objetos llamados **elementos**.

Ejemplos

- Conjunto de estudiantes del curso.
- Conjunto de números pares.
- Conjunto de vocales.
- Conjunto de cantantes favoritos.

Conjuntos

Definición

Un **conjunto** es una colección **bien definida** de objetos llamados **elementos**.

Ejemplos

- Conjunto de estudiantes del curso.
- Conjunto de números pares.
- Conjunto de vocales.
- Conjunto de cantantes favoritos.
- Conjunto de mis amigos.

Para Pensar

Pregunta

¿El conjunto de "estudiantes altos" está bien definido?

Notación Básica

1. Los conjuntos **se nombran con letras mayúsculas** $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$.

Notación Básica

1. Los conjuntos **se nombran con letras mayúsculas** $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$.
2. Los elementos se **escriben entre llaves** $\{\ldots\}$.

Notación Básica

1. Los conjuntos **se nombran con letras mayúsculas** $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$.
2. Los elementos se **escriben entre llaves** $\{\dots\}$.
3. **Pertenencia:** Si x está en A, usamos $x \in A$. Si no, $x \notin A$.

Ejemplos

Ejemplo 1

Escribe el conjunto S de tus cinco series favoritas.

Ejemplo 2

Escribe el conjunto A de los primeros números 10 números naturales.

Conjuntos Numéricos Importantes

- Números Naturales: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5...\}$.

Conjuntos Numéricos Importantes

- Números Naturales: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5...\}$.
- Números Enteros: $\mathbb{Z} = \left\{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, ...\right\}$.

Conjuntos Numéricos Importantes

- Números Naturales: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5...\}$.
- Números Enteros: $\mathbb{Z} = \left\{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, ...\right\}$.
- Números Racionales: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \textbf{ tales que } a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$.

Conjuntos Numéricos Importantes

- Números Naturales: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5...\}$.
- Números Enteros: $\mathbb{Z} = \left\{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, ...\right\}$.
- Números Racionales: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \textbf{ tales que } a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$.
- Números irracionales: Números que no pueden ser escritos como una fracción. Los números irracionales tienen expansión decimal infinita y no periódica. Se denotan por $\mathbb{I}$.

Conjuntos Numéricos Importantes

- Números Naturales: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5...\}$.
- Números Enteros: $\mathbb{Z} = \left\{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, ...\right\}$.
- Números Racionales: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \textbf{ tales que } a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$.
- Números irracionales: Números que no pueden ser escritos como una fracción. Los números irracionales tienen expansión decimal infinita y no periódica. Se denotan por $\mathbb{I}$.
- Números Reales: son el conjunto formado por todos los números racionales y todos los números irracionales. Se denota por $\mathbb{R}$.

Ejemplo de Pertenencia

Complete la tabla usando los símbolos $\in$ ó $\notin$ según corresponda.

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
5				
-3				
0				
2.5				
$\sqrt{2}$				
-7.8				

Existen dos maneras de especificar los elementos de un conjunto:

Existen dos maneras de especificar los elementos de un conjunto:

- **Por Extensión**: Listar todos los elementos. Ejemplos:
  1. $A = \{a, e, i, o, u\}$.
  2. $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Existen dos maneras de especificar los elementos de un conjunto:

- **Por Comprensión**: Indicar la propiedad que los define. Ejemplos
  1. $D = \{x : x \text{ es una vocal}\}$
  2. $E = \{x : x \text{ es un número par entre 1 y 10}\}$
  3. $F = \{x : x \text{ es un país de sudamérica}\}$

Ejemplo

Especifica por extensión el siguiente conjunto

$$A = \{x : x \text{ es un planeta del sistema solar}\}$$

Ejemplo

Especifica por extensión el siguiente conjunto

$$C = \{x : x \text{ es un color del arcoíris } \}$$

Ejemplo

Dado el siguiente conjunto

$$A = \{a, e, i, o, u\}.$$

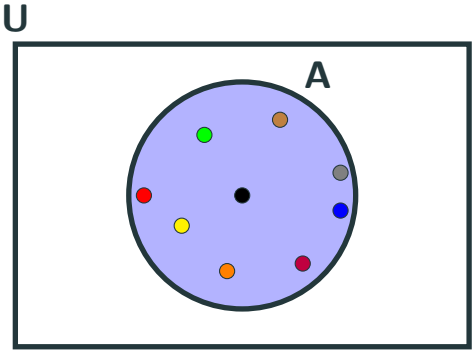
Escribe el conjunto por comprensión.

Conjuntos Especiales

- Conjunto **Vacío** $\varnothing$ o $\{\}$: No tiene elementos.
- Conjunto **Universo** U: El marco de referencia para el problema.

Diagramas de Venn

Un **diagrama de Venn** es una forma gráfica de representar un conjunto.



Ejemplo Venn

Ejemplo

Representa gráficamente los siguientes conjuntos

- $A = \{x\colon x \text{ es un estudiante de música}\}$
- $B = \{x\colon x \text{ es estudiante de física}\}$

Problema de aplicación

En una encuesta, 20 personas prefieren el fútbol, 15 prefieren el básquetbol y 5 prefieren ambos. ¿Cuántas personas prefieren solo fútbol? ¿Cuántas prefieren solo básquetbol?

Subconjuntos

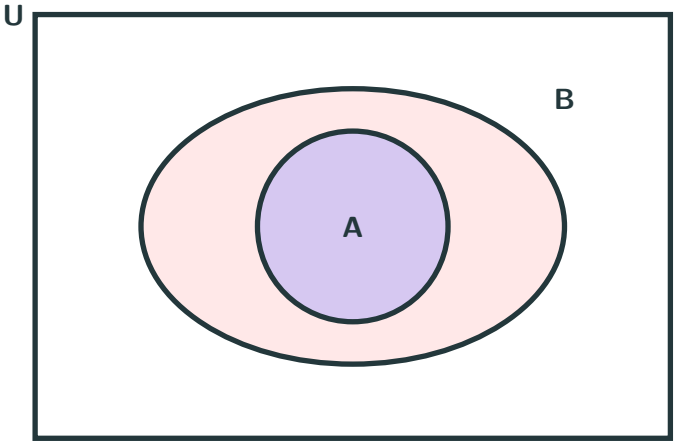
Definición

Sean A y B conjuntos. Diremos que **A es subconjunto de B** o que **A está incluido en B**, y escribiremos $\mathbf{A} \subset \mathbf{B}$, si todo elemento de A es también elemento de B.

Esto es, simbólicamente:

$$\mathbf{A} \subset \mathbf{B} \Longleftrightarrow (\forall \mathbf{x})(\mathbf{x} \in \mathbf{A} \ \Rightarrow \ \mathbf{x} \in \mathbf{B})$$

Interpretación gráfica de la Contención de Conjuntos



$A \subset B$

Negación de la Contención

A la negación de $A \subset B$ la denotaremos así: $A \not\subset B$.

Ejemplo

Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, entonces $A \subset B$ y $B \not\subset A$.

Ejercicio

Completa con el símbolo $\subset$ ó $\not\subset$ según corresponda.

- $\mathbb{N}$ ___ $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}$ ___ $\mathbb{N}$
- $\mathbb{N}$ ___ $\mathbb{R}$
- $\mathbb{R}$ ___ $\mathbb{N}$
- $\mathbb{R}$ ___ $\mathbb{R}$
- $\mathbb{Q}$ ___ $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}$ ___ $\mathbb{Q}$
- $\mathbb{Q}$ ___ $\mathbb{N}$
- $\mathbb{N}$ ___ $\mathbb{N}$
- $\mathbb{R}$ ___ $\mathbb{Z}$

Operaciones con conjuntos

Unión

Definión

La unión de A y B es el conjunto formado por los elementos que están en A, en B o en ambos.

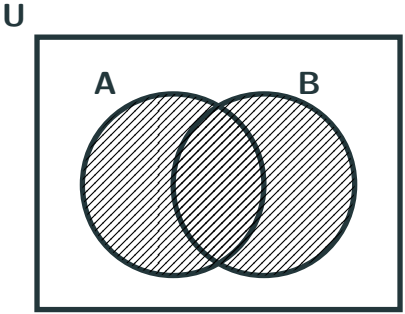
$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

Unión

Definión

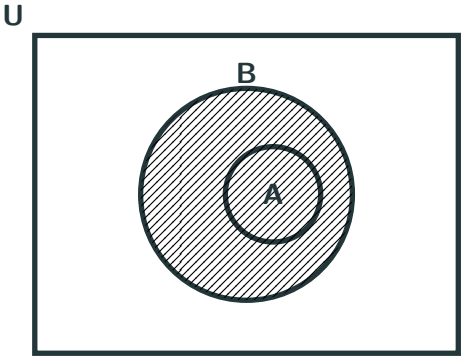
La unión de A y B es el conjunto formado por los elementos que están en A, en B o en ambos.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

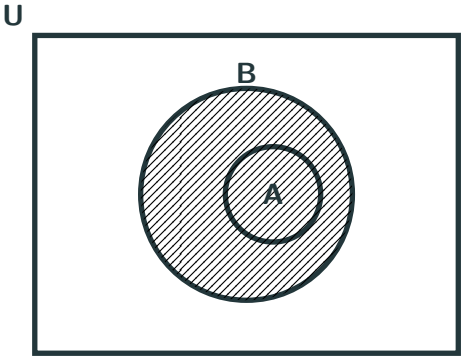


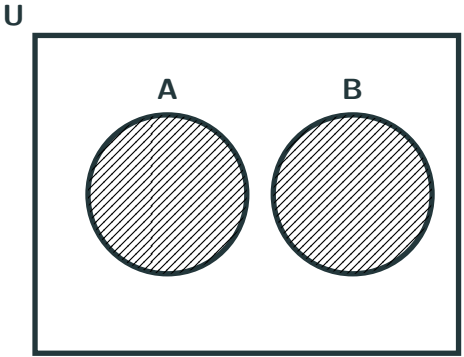
Otros casos de la unión

Otros casos de la unión



Otros casos de la unión





Ejemplo de unión

Considera los siguientes conjuntos

- $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ (Pares)
- $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (Números del 1 al 5)

Hallar $A \cup B$.

Intercepción

Definión

La intersección de A y B es el conjunto formado por los elementos comúnes de ambos conjuntos.

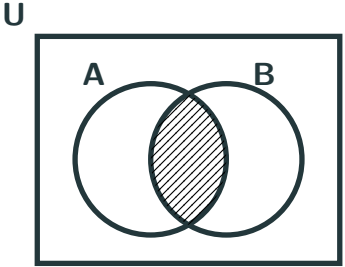
$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Intercepción

Definión

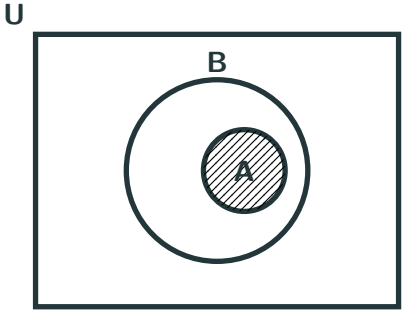
La intersección de A y B es el conjunto formado por los elementos comúnes de ambos conjuntos.

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

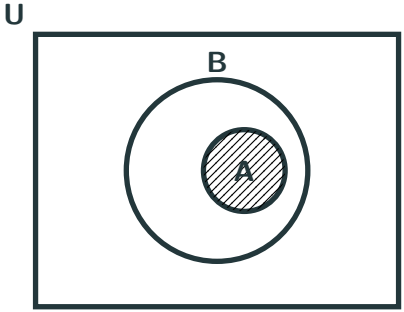


Otros casos de intersección

Otros casos de intersección



Otros casos de intersección



Definición

Cuando A y B no tienen elementos en común, se les llama **disjuntos** y en este caso $A \cap B = \varnothing$.

Ejemplo de intercepción

Considera los siguientes conjuntos

- $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ (Pares)
- $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (Números del 1 al 5)

Hallar $A \cap B$.

Diferencia

Definión

La diferencia de A y B es el conjunto formado por los elementos de A que no están en B.

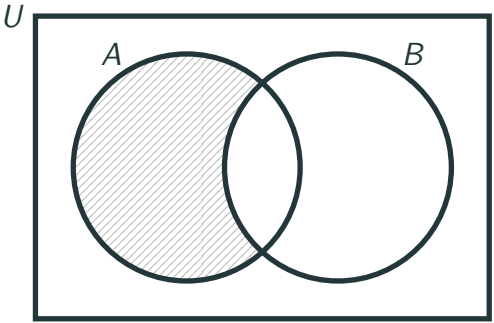
$$A - B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

Diferencia

Definión

La diferencia de A y B es el conjunto formado por los elementos de A que no están en B.

$$A - B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$



La diferencia no es conmutativa

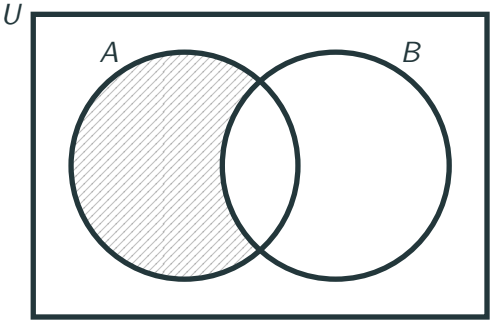
Observación

No son iguales $A - B$ y $B - A$.

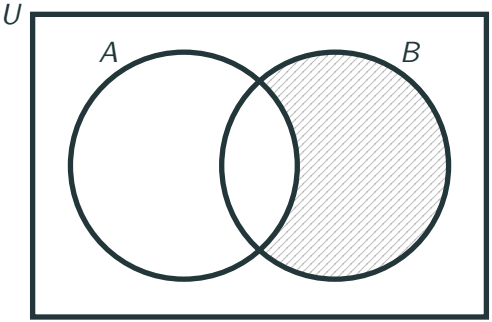
La diferencia no es conmutativa

Observación

No son iguales $A - B$ y $B - A$.

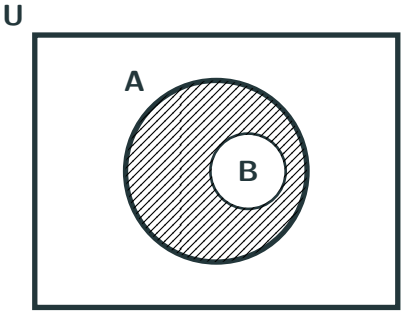


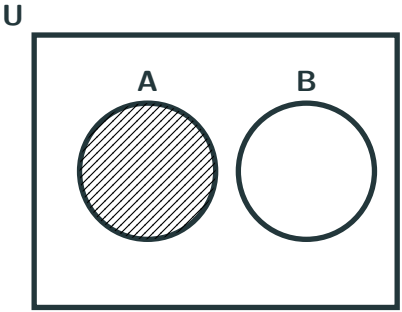
$A - B$



$B - A$

Otros casos de diferencia





Ejemplo diferencia

Considera los siguientes conjuntos

- $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ (Pares)
- $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (Números del 1 al 5)

Hallar $A - B$ y $B - A$.

Complemento

Definión

Dado un conjuntos A **el complemento** de A denotada por A^c es el conjunto $U - A$. Es decir, todos los elementos que no pertencen a A.

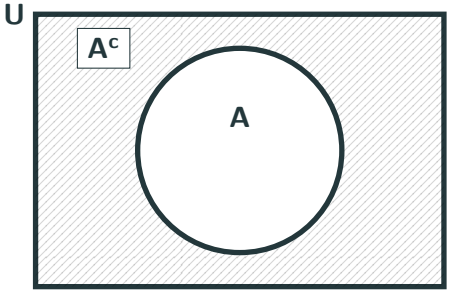
$$A^c = \{x : x \notin A\}.$$

Complemento

Definión

Dado un conjuntos A **el complemento** de A denotada por A^c es el conjunto $U - A$. Es decir, todos los elementos que no pertencen a A.

$$A^c = \{x : x \notin A\}.$$



Ejemplo de complemento

Considera los siguientes conjuntos

- $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
- $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ (Pares)
- $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (Números del 1 al 5)

Hallar A^c y B^c.

Para pensar

Sea A un conjunto cualquiera y U el conjunto universo. ¿Cuál es el resultado de las siguientes operaciones?

1. $A \cup A =$
2. $A \cap A =$
3. $A \cup A^c =$
4. $A \cap A^c =$
5. $A \cap U =$
6. $A \cup U =$
7. $(A^c)^c =$

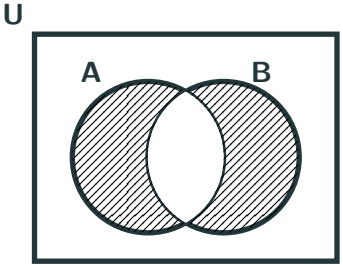
1. $A \cup \varnothing =$
2. $A \cap \varnothing =$
3. $\varnothing^c =$
4. $U^c =$
5. $\varnothing \cap U^c =$
6. $\varnothing \cup U =$

Diferencia Simétrica

Definición

La diferencia simétrica entre dos conjuntos **A** y **B** es el conjunto de elementos que pertenecen a uno de los dos conjuntos, pero no a ambos al mismo tiempo. Es decir, son los elementos que están solo en **A** o solo en **B**.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$



Ejemplo

En una preparatoria, se han formado dos clubes de alto rendimiento. Debido a la intensidad de las actividades, la dirección ha prohibido por reglamento que un alumno pertenezca a ambos clubes al mismo tiempo para evitar el agotamiento académico.

Club de Robótica (A): {Ana, Beto, Carla, Diego, Elena}
Club de Debate (B): {Carla, Diego, Fabián, Gloria, Hugo}

El Problema:
La dirección necesita identificar quiénes son los alumnos que están en una **situación legal** (aquellos que cumplen la norma de estar en un solo club) para entregarles su credencial. Aquellos que se encuentren en ambos clubes serán citados a coordinación.

A) Identifica el conjunto de la intersección ($A \cap B$). ¿Qué representan estos alumnos en el contexto del problema?

B) Calcula la **Diferencia Simétrica** ($A \Delta B$). Escribe la lista de nombres de los alumnos que recibirán su credencial.

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto.

Notación $\#(A)$.

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto.
Notación $\#(A)$.

Ejemplo 1: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto.

Notación $\#(A)$.

Ejemplo 1: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

$\Rightarrow \#(A) = 4$

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto.

Notación $\#(A)$.

Ejemplo 1: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

$\Rightarrow \#(A) = 4$

Ejemplo 2: $B = \{a, e, i, o, u\}$

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. Notación $\#(A)$.

Ejemplo 1: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

$\Rightarrow \#(A) = 4$

Ejemplo 2: $B = \{a, e, i, o, u\}$

$\Rightarrow \#(B) = 5$

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. Notación $\#(A)$.

Ejemplo 1: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

$\Rightarrow \#(A) = 4$

Ejemplo 2: $B = \{a, e, i, o, u\}$

$\Rightarrow \#(B) = 5$

Ejemplo 3: $C = \{1, 3, 3, 5, 5, 7\}$

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. Notación $\#(A)$.

Ejemplo 1: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

$$\Rightarrow \#(A) = 4$$

Ejemplo 2: $B = \{a, e, i, o, u\}$

$$\Rightarrow \#(B) = 5$$

Ejemplo 3: $C = \{1, 3, 3, 5, 5, 7\}$

$$\Rightarrow \#(C) = 4$$

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. Notación $\#(A)$.

Ejemplo 1: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

$$\Rightarrow \#(A) = 4$$

Ejemplo 2: $B = \{a, e, i, o, u\}$

$$\Rightarrow \#(B) = 5$$

Ejemplo 3: $C = \{1, 3, 3, 5, 5, 7\}$

$$\Rightarrow \#(C) = 4$$

Ejemplo 4: $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Cardinalidad de un Conjunto

Definición

La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. Notación $\#(A)$.

Ejemplo 1: $A = \{2, 4, 6, 8\}$

$$\Rightarrow \#(A) = 4$$

Ejemplo 2: $B = \{a, e, i, o, u\}$

$$\Rightarrow \#(B) = 5$$

Ejemplo 3: $C = \{1, 3, 3, 5, 5, 7\}$

$$\Rightarrow \#(C) = 4$$

Ejemplo 4: $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$$\Rightarrow \#(A \cup C) = 8.$$

Cardinal de la Unión

Propiedad

$$\#(A \cup B) = \#(A) + \#(B) - \#(A \cap B)$$

Conjunto Potencia

Conjunto Potencia

Definición

El conjunto potencia es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\mathbf{A}$.

Conjunto Potencia

Definición

El conjunto potencia es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}) = \{B : B \subset A\}$$

Importante

Conjunto Potencia

Definición

El conjunto potencia es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}) = \{B : B \subset A\}$$

Importante

1. Los elementos de $\mathbf{P}(A)$ son conjuntos.

Conjunto Potencia

Definición

El conjunto potencia es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}) = \{B : B \subset A\}$$

Importante

1. Los elementos de $\mathbf{P}(A)$ son conjuntos.
2. $\varnothing \subset A$

Conjunto Potencia

Definición

El conjunto potencia es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}) = \{B : B \subset A\}$$

Importante

1. Los elementos de $\mathbf{P}(A)$ son conjuntos.
2. $\varnothing \subset A$
3. $A \subset A$

Conjunto Potencia

Definición

El conjunto potencia es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}) = \{B : B \subset A\}$$

Importante

1. Los elementos de $\mathbf{P}(A)$ son conjuntos.
2. $\varnothing \subset A$
3. $A \subset A$
4. $\therefore \quad \varnothing, A \in \mathbf{P}(A) \quad \Rightarrow P(A) \neq \varnothing.$

Ejemplo

Ejemplo: Sea $A = \{1, 2\}$.

Ejemplo

Ejemplo: Sea $A = \{1, 2\}$.

Los subconjuntos de A son:

$$\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}.$$

Ejemplo

Ejemplo: Sea $A = \{1, 2\}$.

Los subconjuntos de A son:

$$\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}.$$

El **conjunto potencia** de A es de A.

$$\mathbf{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Cardinal del Conjunto Potencia

Cardinal del Conjunto Potencia

Propiedad

$$\#\mathbf{P}(A) = 2^{\#A}.$$

Cardinal del Conjunto Potencia

Propiedad

$$\#\mathbf{P}(A) = 2^{\#A}.$$

Ejemplo: Sea $A = \{1, 2\}$.

Cardinal del Conjunto Potencia

Propiedad

$$\#\mathbf{P}(A) = 2^{\#A}.$$

Ejemplo: Sea $A = \{1, 2\}$.

$$\mathbf{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Cardinal del Conjunto Potencia

Propiedad

$$\#\mathbf{P}(A) = 2^{\#A}.$$

Ejemplo: Sea $A = \{1, 2\}$.

$$\mathbf{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

$$\Rightarrow \#\mathbf{P}(A) = 2^2 = 4.$$

Producto Cartesiano

Producto Cartesiano

Definición

Dados dos conjuntos A y B, se define el producto cartesiano como el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Producto Cartesiano

Definición

Dados dos conjuntos A y B, se define el producto cartesiano como el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Observaciones:

1. Dos pares ordenados (a, b) y (c, d) son iguales si y solo si $a = c$ y $b = d$.

Producto Cartesiano

Definición

Dados dos conjuntos A y B, se define el producto cartesiano como el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Observaciones:

1. Dos pares ordenados (a, b) y (c, d) son iguales si y solo si $a = c$ y $b = d$.
2. El par ordenado (a, b) es distinto de (b, a), salvo que $a = b$.

Producto Cartesiano

Definición

Dados dos conjuntos A y B, se define el producto cartesiano como el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Observaciones:

1. Dos pares ordenados (a, b) y (c, d) son iguales si y solo si $a = c$ y $b = d$.
2. El par ordenado (a, b) es distinto de (b, a), salvo que $a = b$.
3. Es posible que ambos elementos coincidan, por ejemplo (a, a).

Ejemplo

- Ejemplo 1. Sea $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$.

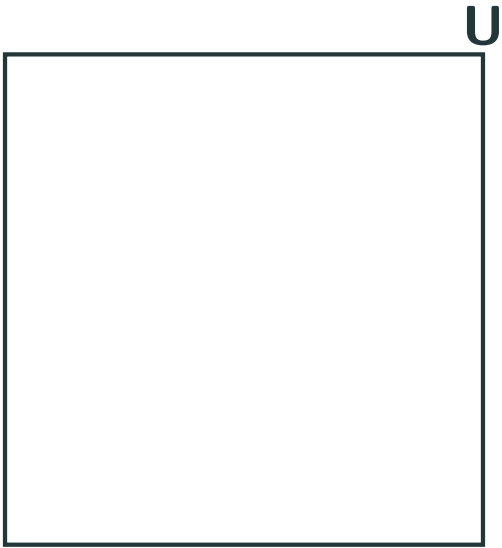
Ejemplo

- Ejemplo 1. Sea $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$.

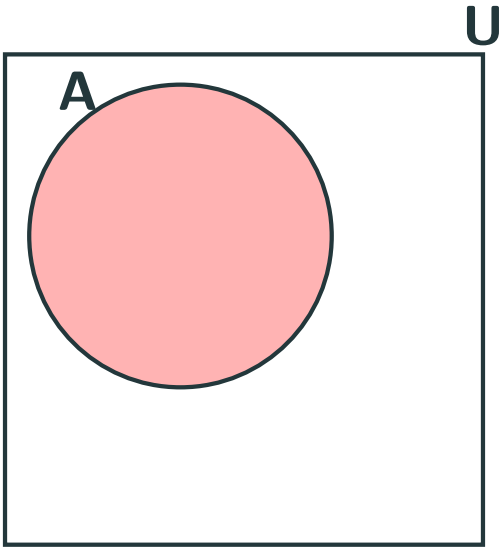
$$\Rightarrow A \times B = \{(1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5)\}.$$

Interpretación de Zonas de Conjuntos

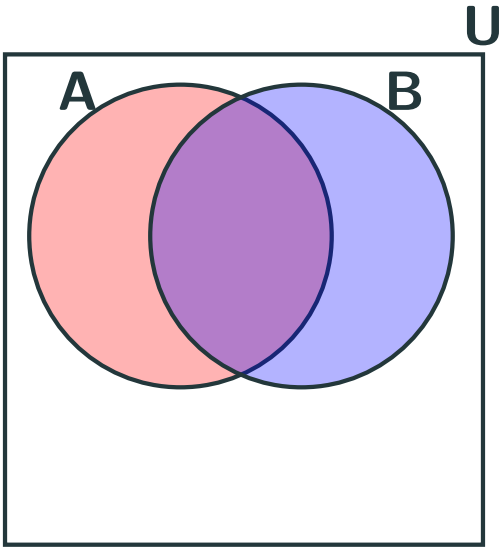
Interpretación de Zonas de Conjuntos



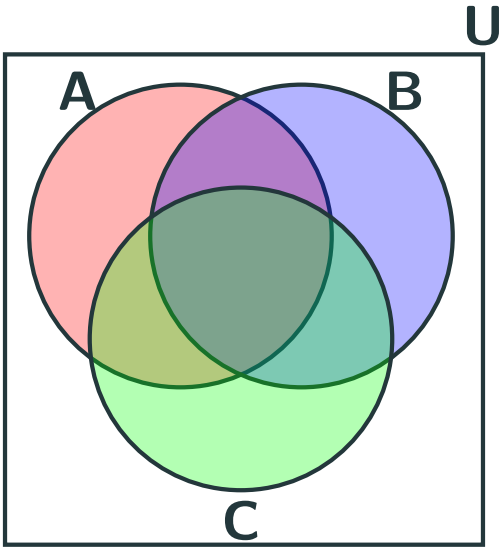
Interpretación de Zonas de Conjuntos



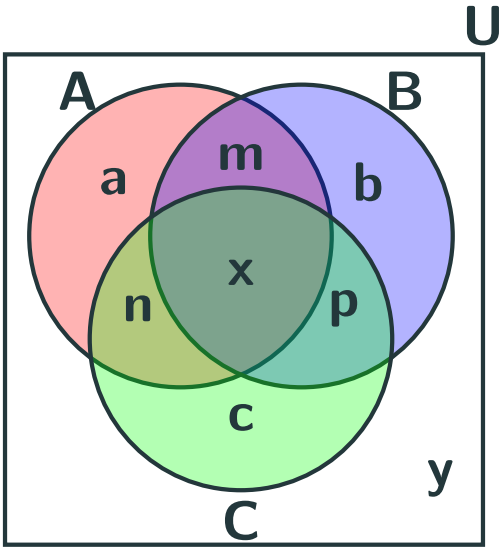
Interpretación de Zonas de Conjuntos



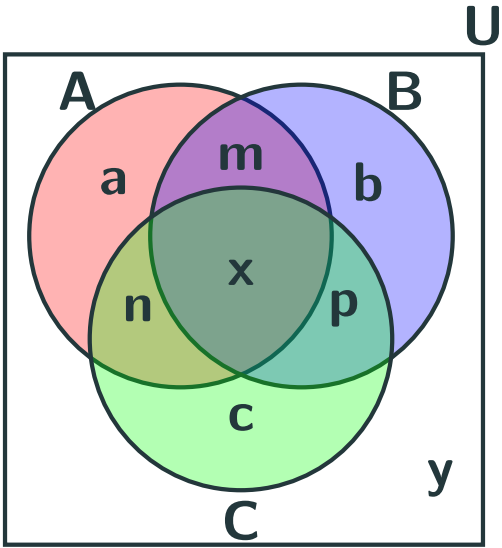
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación de Zonas de Conjuntos

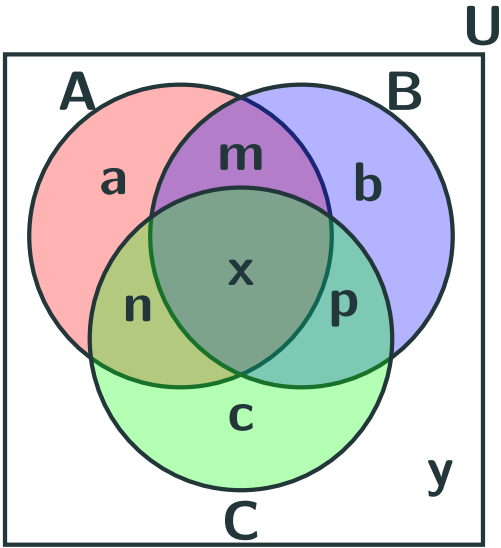


Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

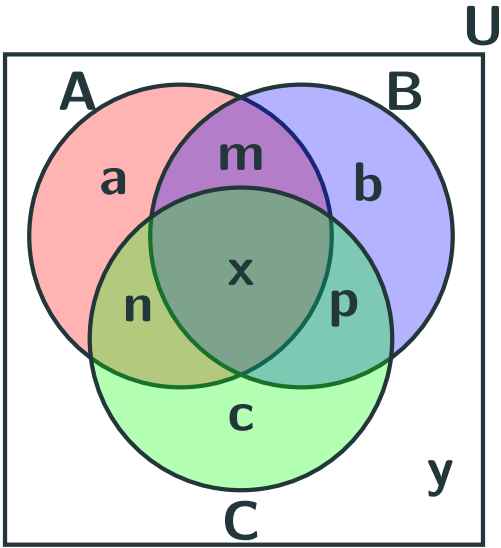
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** :

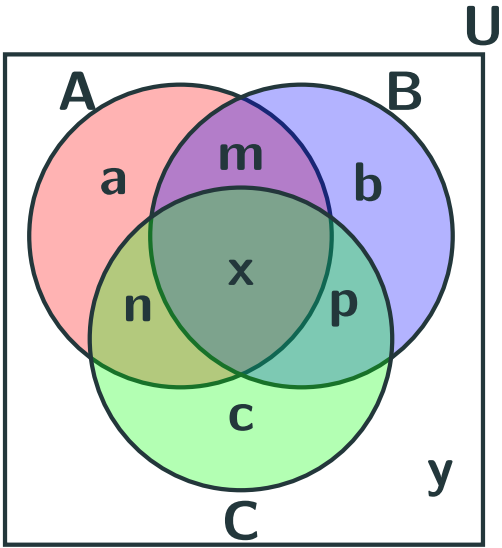
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{n} + \mathbf{x}$
2. **Solo A** :

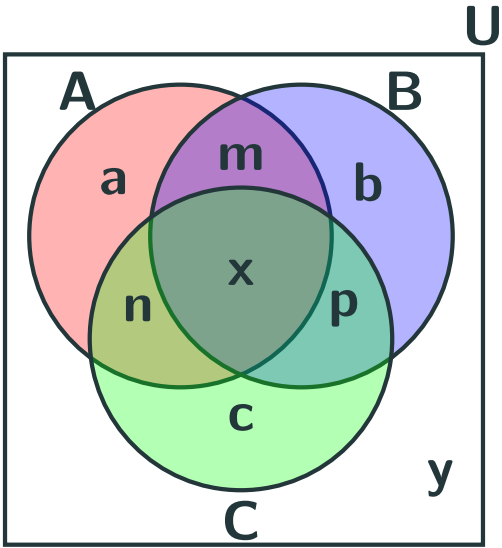
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : **a** + **m** + **n** + **x**
2. **Solo A** : **a**
3. **A** y **B** :

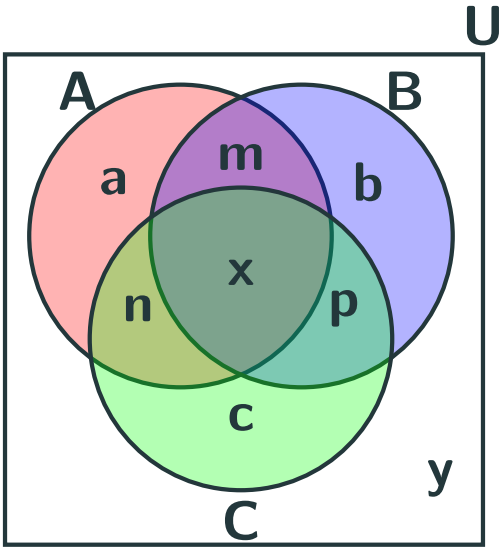
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : **a** + **m** + **n** + **x**
2. **Solo A** : **a**
3. **A** y **B** : **m** + **x**
4. **Solo A** y **B** :

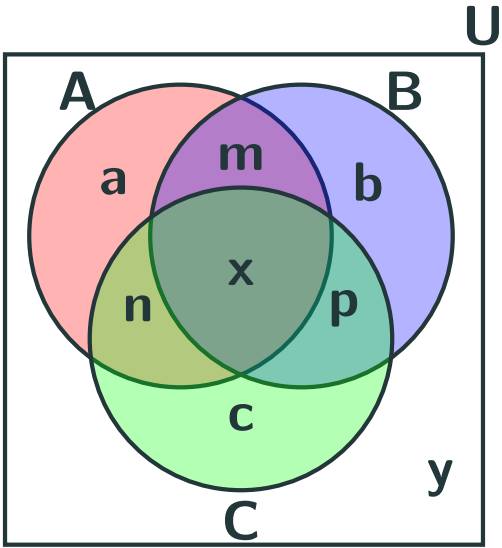
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : **a** + **m** + **n** + **x**
2. **Solo A** : **a**
3. **A** y **B** : **m** + **x**
4. **Solo A** y **B** : **m**
5. **A** o **B** :

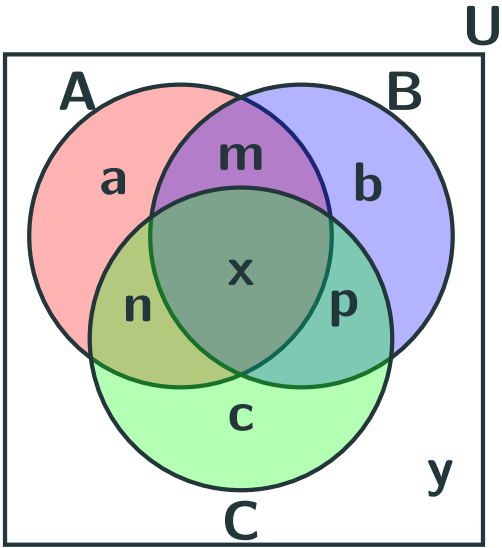
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{n} + \mathbf{x}$
2. **Solo A** : $\mathbf{a}$
3. **A** y **B** : $\mathbf{m} + \mathbf{x}$
4. **Solo A** y **B** : $\mathbf{m}$
5. **A** o **B** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{b} + \mathbf{n} + \mathbf{x} + \mathbf{p}$
6. **Solo A** o **B** :

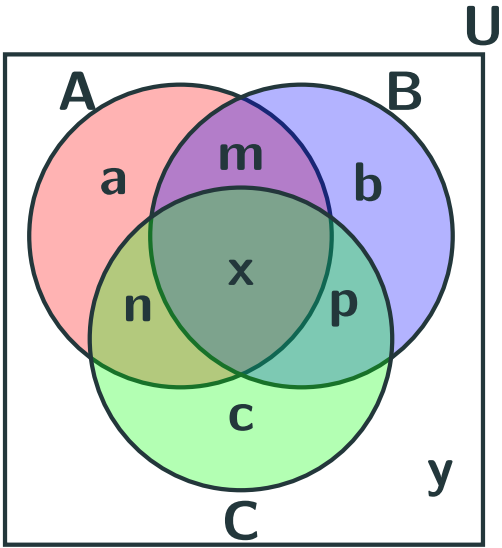
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{n} + \mathbf{x}$
2. **Solo A** : $\mathbf{a}$
3. **A** y **B** : $\mathbf{m} + \mathbf{x}$
4. **Solo A** y **B** : $\mathbf{m}$
5. **A** o **B** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{b} + \mathbf{n} + \mathbf{x} + \mathbf{p}$
6. **Solo A** o **B** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{b}$
7. **Solamente Uno** :

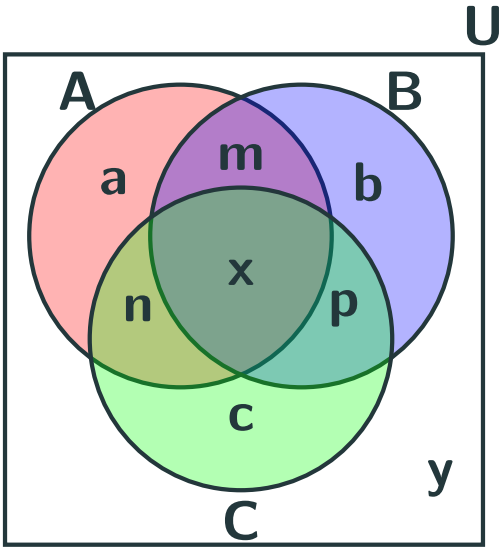
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{n} + \mathbf{x}$
2. **Solo A** : $\mathbf{a}$
3. **A** y **B** : $\mathbf{m} + \mathbf{x}$
4. **Solo A** y **B** : $\mathbf{m}$
5. **A** o **B** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{b} + \mathbf{n} + \mathbf{x} + \mathbf{p}$
6. **Solo A** o **B** : $\mathbf{a} + \mathbf{m} + \mathbf{b}$
7. **Solamente Uno** : $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$
8. **Solo Dos** :

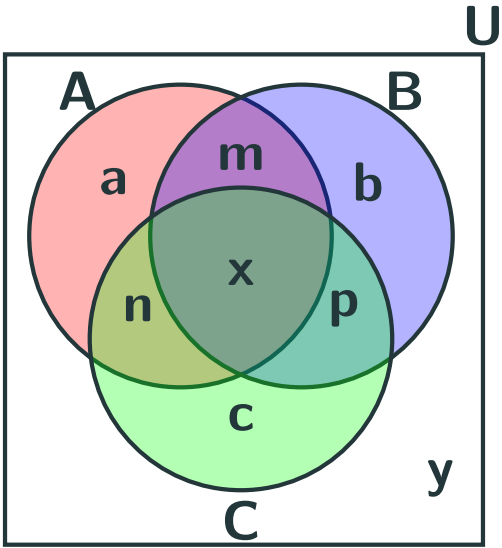
Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : $a + m + n + x$
2. **Solo A** : a
3. **A** y **B** : $m + x$
4. **Solo A** y **B** : m
5. **A** o **B** : $a + m + b + n + x + p$
6. **Solo A** o **B** : $a + m + b$
7. **Solamente Uno** : $a + b + c$
8. **Solo Dos** : $m + n + p$
9. **Ninguno** :

Interpretación de Zonas de Conjuntos



Interpretación:

1. **A** : $\mathbf{a + m + n + x}$
2. **Solo A** : $\mathbf{a}$
3. **A** y **B** : $\mathbf{m + x}$
4. **Solo A** y **B** : $\mathbf{m}$
5. **A** o **B** : $\mathbf{a + m + b + n + x + p}$
6. **Solo A** o **B** : $\mathbf{a + m + b}$
7. **Solamente Uno** : $\mathbf{a + b + c}$
8. **Solo Dos** : $\mathbf{m + n + p}$
9. **Ninguno** : $\mathbf{y}$